

Pienso como Científico

Situaciones problema para preguntar, proponer hipótesis y diseñar experimentos.

4.º-5.º Ciencias Naturales · 10 preguntas

Objetivo: Resolver situaciones problema como un científico: formular preguntas, proponer hipótesis y diseñar experimentos controlando una variable.

Competencia: Resolución de problemas científicos: indagación.

DBA:

Ciencias Naturales · 4.º · DBA 5 «Comprende que existen distintos tipos de mezclas (homogéneas y heterogéneas) que de acuerdo con los materiales que las componen pueden separarse mediante diferentes técnicas (filtración, tamizado, decantación, evaporación).»

Ciencias Naturales · 4.º · DBA 1 «Comprende que la magnitud y la dirección en que se aplica una fuerza puede producir cambios en la forma como se mueve un objeto (dirección y rapidez).»

Estándar:

Ciencias Naturales · 4.º y 5.º «Formulo preguntas a partir de una observación o experiencia y escojo algunas de ellas para buscar posibles respuestas.»

Ciencias Naturales · 4.º y 5.º «Diseño y realizo experimentos modificando una sola variable para dar respuesta a preguntas.»

Indicadores de desempeño:

- Formula preguntas y hipótesis.
- Diseña experimentos controlando una variable.
- Saca conclusiones a partir de datos.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

1. Quieres saber si las plantas necesitan luz para crecer. ¿Qué experimento es correcto?



- a. Una sola planta al sol
- b. Preguntarle a un amigo
- c. Dos plantas iguales, con la misma agua y tierra: una al sol y otra en la oscuridad
- d. Dos plantas distintas, una al sol con agua y otra a oscuras sin agua

2. En un experimento, ¿qué es la variable?

- a. Lo que nunca se mide
- b. Lo que se cambia para ver qué efecto tiene
- c. El resultado esperado
- d. El nombre del experimento

3. ¿Qué es una hipótesis?

- a. El material del experimento
- b. Un resultado seguro
- c. Una opinión sin razones
- d. Una posible respuesta que se pone a prueba

4. Tu hipótesis era que el hielo se derrite más rápido en agua salada, pero el resultado fue otro. ¿Qué haces?



- a. Olvidar el experimento
- b. Decir que el experimento salió mal y no contarlo
- c. Cambiar los datos para que coincidan
- d. Registrar lo que pasó y sacar conclusiones con esos datos

5. Quieres separar arena del agua de un vaso. ¿Qué método eliges?



- a. Añadir más arena
- b. Usar un imán
- c. Agitar con fuerza
- d. Filtrar con un papel o tela

6. ¿Por qué es importante repetir un experimento varias veces?

- a. Para comprobar que el resultado no fue casualidad
- b. Para gastar más materiales
- c. Porque es aburrido una sola vez
- d. No es importante

7. Observas que tu sombra es larga por la mañana y corta al mediodía. ¿Qué pregunta científica puedes formular?

- a. ¿Me gusta mi sombra?
- b. ¿Cómo cambia la sombra según la posición del Sol?
- c. ¿Mi sombra es bonita?
- d. ¿Qué desayuné hoy?

8. Para registrar la temperatura del agua cada 5 minutos, ¿qué instrumentos necesitas?



- a. Un termómetro y un reloj
- b. Una regla y un imán
- c. Una lupa y una balanza
- d. Un espejo y una linterna

9. Quieres saber qué material conduce mejor el calor. ¿Qué debes mantener igual en todas las pruebas?

- a. El tamaño de las piezas y la fuente de calor
- b. El material
- c. Nada
- d. El resultado

10. Empujas dos pelotas iguales: una con suavidad y otra con fuerza. ¿Qué esperas observar?



- a. Las dos van igual
- b. Ninguna se mueve
- c. La empujada suave va más lejos
- d. La empujada con más fuerza va más rápido y más lejos

11. 🧩 Situación problema

Quieres saber si las semillas germinan más rápido con agua tibia o fría.



a. ¿Cuál es tu hipótesis?

b. ¿Qué variable cambiarías y cuáles mantendrías igual?

Respuestas: Pienso como Científico

1. **c)** Dos plantas iguales, con la misma agua y tierra: una al sol y otra en la oscuridad Solo debe cambiar la luz; todo lo demás se mantiene igual.
2. **b)** Lo que se cambia para ver qué efecto tiene La variable es lo que el científico cambia a propósito para medir su efecto.
3. **d)** Una posible respuesta que se pone a prueba Una hipótesis es una respuesta tentativa que el experimento confirma o descarta.
4. **d)** Registrar lo que pasó y sacar conclusiones con esos datos Una conclusión vale aunque no sea la esperada.
5. **d)** Filtrar con un papel o tela El filtro deja pasar el agua y retiene los granos de arena, que son más grandes.
6. **a)** Para comprobar que el resultado no fue casualidad Si el resultado se repite, es confiable; uno solo podría ser un error o azar.
7. **b)** ¿Cómo cambia la sombra según la posición del Sol? Relacionar el cambio de la sombra con la posición del Sol permite investigarlo.
8. **a)** Un termómetro y un reloj El termómetro mide la temperatura y el reloj marca cada 5 minutos.
9. **a)** El tamaño de las piezas y la fuente de calor Solo cambia el material; lo demás debe ser igual para compararlo con justicia.
10. **d)** La empujada con más fuerza va más rápido y más lejos La fuerza aplicada cambia la rapidez del movimiento.